厦门大学《大学物理》B 课程期末试卷

2016—2017 学年第 2 学期

（A 卷）

1.　（12 分）

质量为 m，体积为 V 的刚性双原子分子理想气体，其内能为 E。已知此气体分子的摩尔质量为 M，阿伏加德罗常数 N_A，普适气体常量 R。求：

（1）气体的压强；

（2）气体分子的平均平动动能及气体的温度；

（3）气体分子的方均根速率。

微信公众号：芙蓉湖情报站

解：（1）由理想气体的内能公式 $E=\frac{m}{M}\frac{i}{2}RT$　　（1 分）

和理想气体状态方程 $pV=\frac{m}{M}RT$　　（1 分）

可得 $E=\frac{i}{2}pV$ ，其中，刚性双原子分子的自由度 $i=5$

即 $p=\frac{2E}{iV}=\frac{2E}{5V}$　　（2 分）

（2）刚性双原子分子的自由度中，有 3 个平动自由度，2 个转动自由度

根据能量均分原理可知，该气体分子的平均平动动能为

$$\overline{\varepsilon_t}=\frac{3}{2}kT=\frac{3EM}{5mN_A}$$ ？　　（2 分）

又由 $\overline{\varepsilon_t}=\frac{3}{2}kT$，可得

$$T=\frac{2\overline{\varepsilon_t}}{3k}=\frac{2EM}{5mN_A}$$　　（2 分）

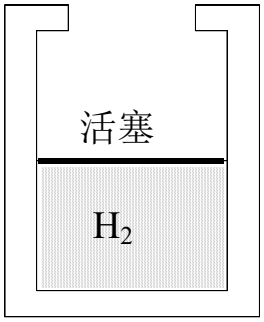
（3）理想气体分子方均根速率

$$\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{3RT}{M}}=\sqrt{\frac{3R}{M}\frac{2ME}{5Rm}}=\sqrt{\frac{6E}{5m}}$$　　（ 4 分）

更多考试真题
请扫码获取



2. （15 分）



质量为$4\times10^{-3}kg$的氢气被活塞封闭在某一容器的下半部而**与外界平衡**（设活塞外大气处于**标准状态**），容器开口处**有一凸出边缘可防止活塞脱离**，如图所示。把$Q=2\times10^{4}J$的热量缓慢地传给气体，使气体逐渐膨胀。若氢气可视为理想气体，且**不计活塞的质量、厚度及其与器壁之间的摩擦**，求氢气最后的体积、温度和压强。

（$R=8.31J/mol\cdot k$，答案保留 4 位有效数字）

解：$\because \nu=\dfrac{m}{M}=\dfrac{4\times10^{-3}}{2\times10^{-3}}=2mol$，$\begin{cases}P_1=P_0=1.013\times10^5\\T_1=T_0=273.15k\\V_1=\nu V_0=44.80\times10^{-3}m^3\end{cases}$；

注释（庄某）：

$$V_1=\frac{m}{M}\cdot R\cdot\frac{T_1}{P_1}$$

这里V_0的为**标准状态的摩尔体积，表达为**$V_0=R\cdot\dfrac{T_0}{P_0}$**。**

（1）$V_2=2V_1=89.60\times10^{-3}m^3=89.6L$；（4 分）

（2）$\because \Delta E=\nu\cdot\dfrac{i}{2}R(T_2-T_1)$，$W=P_0(V_2-V_1)$，

$Q=\Delta E+W=\nu\cdot\dfrac{i}{2}R(T_2-T_1)+P_0(V_2-V_1)$，（3 分）

$$\therefore T_2=\frac{Q-P_0(V_2-V_1)}{\frac{i}{2}\nu R}+T_1=\frac{2\times10^4-1.013\times10^5\times(89.6-44.80)\times10^{-3}}{\frac{5}{2}\times2\times8.31}+273.15=645.3k$$；

（3 分）

注释（庄某）：从初始态 1 到中间态 a（体积已经实现为V_2**）等压膨胀，兹按“热力学第一定律”，有吸热**

$$Q_{1a}=E_a-E_1+P_0\cdot(V_2-V_1)\le Q=2\times10^4\cdot\mathrm{J}$$

从中间态 a 到末态 2 等容膨胀，兹按“热力学第一定律”，有吸热

$$Q-Q_{1a}=E_2-E_a+0$$

两式联合得到

微信公众号：莱蒂湖情报站

$$Q = E_2 - E_1 + P_0 \cdot (V_2 - V_1)$$

又

$$E_2 - E_1 = \frac{i}{2} \cdot \nu \cdot R \cdot (T_2 - T_1)$$

从而有

$$T_2 = T_1 + \frac{Q - P_0 \cdot (V_2 - V_1)}{\frac{i}{2} \cdot \nu \cdot R}$$

（3）$\because PV = \nu RT$ ，$\therefore P_2 = \frac{\nu R T_2}{V_2} = \frac{2 \times 8.31 \times 645.3}{89.6 \times 10^{-3}} = 1.197 \times 10^5 Pa$ 。（5 分）

3. （ 16 分）

有 N 个粒子，其速率分布函数为 $f(v) = \begin{cases} av/v_0 & (0 \le v < v_0) \\ a & (v_0 \le v \le 2v_0) \\ 0 & (2v_0 < v) \end{cases}$ ，

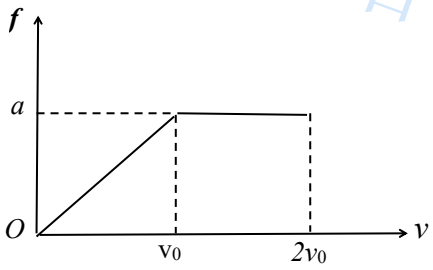
求：（1）作速率分布函数曲线，并求常数 a；

（2）求速率分布在 $0 \sim v_0$ 区间的粒子数；

（3）求 N 个粒子的平均速率；

（4）**求速率分布在** $0 \sim v_0$ **区间**内的粒子的平均速率。

解：（1）函数曲线如图所示。



$$\because \int_0^\infty f(v)dv = \int_0^{v_0} \frac{a}{v_0} v dv + \int_{v_0}^{2v_0} a dv = \frac{3}{2} a v_0 = 1$$

$$\Rightarrow \qquad \therefore a = \frac{2}{3v_0} \quad ;$$

（2） $\Delta N = N \int_0^{v_0} f(v)dv = N \int_0^{v_0} \frac{a}{v_0} v dv = \frac{1}{2} a N v_0 = \frac{N}{3}$ ；

（3） $\bar{v} = \int_0^\infty v f(v)dv = \int_0^{v_0} \frac{a}{v_0} v^2 dv + \int_{v_0}^{2v_0} av dv = \frac{11}{6} a v_0^2 = \frac{11}{9} v_0$ ；

微信公众号·芙蓉湖情报站

（4）$\overline{v'}=\dfrac{\int_0^{v_0} vdN}{\int_0^{v_0} dN}=\dfrac{\int_0^{v_0} vf(v)dv}{\int_0^{v_0} f(v)dv}=\dfrac{\int_0^{v_0}\dfrac{a}{v_0}v^2dv}{\int_0^{v_0}\dfrac{a}{v_0}vdv}=\dfrac{\dfrac{1}{3}av_0^2}{\dfrac{1}{2}av_0}=\dfrac{2}{3}v_0$ 。

（4* 4=16 分）

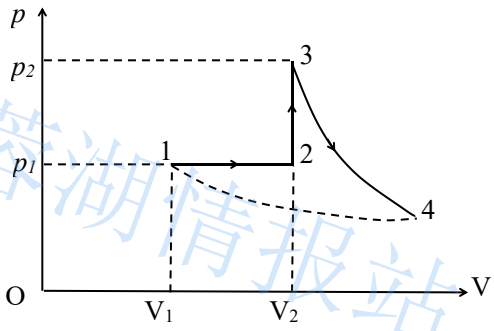
4. （15 分）

容器中有一定量的某单原子分子理想气。已知气体的初始压强 $p_1=1atm$，体积 $V_1=1L$。先将该气体在等压下加热到体积为原来的 2 倍，然后在等体积下加热到压强为原来的 2 倍，最后做绝热膨胀，直到**温度下降到初始温度为止**。设整个过程可视为准静态过程。

（1）绘出此过程的 P-V 图；

（2）求整个过程中气体内能的改变量、气体所做的功和吸收的热量。

（答案保留 3 位有效数字）



解：根据题意有：$T_1=T_4$ ，$P_2=2P_1$ ，$V_2=2V_1$ ，

（1）过程曲线如图所示；（ 6 分）

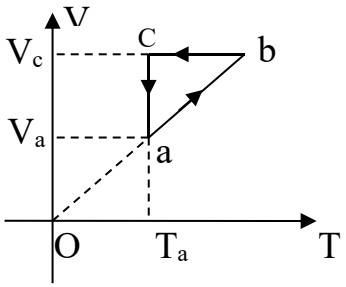
（2） $\Delta E_{14}=\dfrac{m}{M}\cdot\dfrac{i}{2}R(T_4-T_1)=0$；（ 4 分）

$\because \dfrac{P_1V_1}{T_1}=\dfrac{P_4V_4}{T_4} \Rightarrow P_1V_1=P_4V_4$ ，

$$\therefore W_{14}=W_{12}+W_{23}+W_{34}$$
$$=P_1(V_2-V_1)+0+\frac{P_3V_3-P_4V_4}{\gamma-1}$$
$$=P_1(V_2-V_1)+0+\frac{P_2V_2-P_1V_1}{\gamma-1}$$
$$=1.013\times10^5(2-1)\times10^{-3}+\frac{2\times1.013\times10^5\times2\times10^{-3}-1.013\times10^5\times10^{-3}}{\frac{5}{3}-1}$$
$$=555J=Q_{14}$$

5.（15 分）

设有 1 摩尔**单原子**分子理想气体，进行一热力学循环过



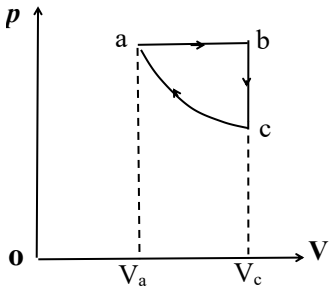
程，过程曲线的 V-T 图如图所示，其中 $V_c = 2V_a$。

（1）绘出此循环的 P-V 图；

（2）分别求出 $a \to b$、$b \to c$、$c \to a$ 各阶段系统与外界交换的热量；

（3）求该循环的效率。

（答案保留 3 位有效数字）



解：（1）此循环的 P-V 图如图所示；（3 分）

（2）$\because T_a = T_c$，$T_b = \dfrac{V_b}{V_a} T_b = 2T_a$，$V_c = V_b = 2V_a$，

$a \to b : Q_{ab} = \nu C_{mp}(T_b - T_a) = \nu C_{mp} T_a > 0$；

$b \to c : Q_{bc} = \nu C_{mv}(T_c - T_b) = -\nu C_{mv} T_a < 0$；

$c \to a : Q_{ca} = \nu R T_a \ln \dfrac{V_a}{V_c} = -\nu R T_a \ln 2 < 0$；（2*3=6 分）

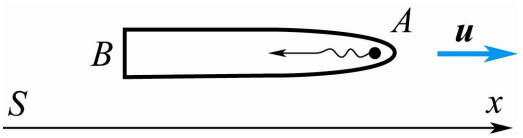
（3）$\because Q_1 = Q_{ab} = \nu C_{mp} T_a$，$Q_2 = |Q_{bc} + Q_{ca}| = \nu C_{mv} T_a + \nu R T_a \ln 2 = \nu (C_{mv} + R \ln 2) T_a$，

$$\therefore \eta = 1 - \frac{Q_1}{Q_2} = 1 - \frac{\nu (C_{mv} + R \ln 2) T_a}{\nu C_{mp} T_a} = 1 - \frac{\frac{3}{2} + \ln 2}{\frac{5}{2}} = 12.3\%$$

（2*3=6 分）

6.（12 分）

一静止长度为 l_0 的火箭以恒定速度 u 相对参照系 S 运动，如图。从火箭头部 A 发出一光信号，问：



（1）对火箭上的观测者；

（2）对 S 系中的观测者；

光信号从 A 传到火箭尾部 B 所需经历的时间各是多少？

（列出表达式，并化简）

解：**解法一：**（1）以火箭为参考系，A 到 B 的距离等于火箭的静止长度，所需时间为

$$\Delta t' = \frac{l_0}{c}$$

（4 分）

（2）对 S 系中的观测者，测得火箭的长度为

微信公众号：冬春湖情报站

$$l = l_0\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}$$ （4 分）

光信号也是以 c 传播.设从 A 到 B 的时间为 Δt，在此时间内火箭的尾部 B 向前推进了 $u\Delta t$ 的距离，所以有

$$\Delta t = \frac{l-u\Delta t}{c} = \frac{l_0\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}-u\Delta t}{c}$$ （2+3=5 分）

$$\Delta t = \frac{l_0\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}{c+u} = \frac{l_0}{c}\sqrt{\frac{c-u}{c+u}} = \Delta t'\sqrt{\frac{c-u}{c+u}}$$ （1+1=2 分）；

解法二：设与火箭相对静止的参考系为 S' 系，

（1）以火箭为参考系，A 到 B 的距离等于火箭的静止长度，所需时间为

$$\Delta t' = \frac{l_0}{c}$$ （4 分）

（2）在 S' 系中：发射光信号为事件 $P_1'(x_1',t_1')$ ，接收光信号为事件 $P_2'(x_2',t_2')$ ，（ 2 分）

在 S 系中：发射光信号为事件 $P_1(x_1,t_1)$ ，接收光信号为事件 $P_2(x_2,t_2)$ ，（ 2 分）

根据洛伦茨变换：$x_2-x_1 = \frac{x_2'+ut_2'}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}} - \frac{x_1'+ut_1'}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}} = \frac{(x_2'-x_1')+u(t_2'-t_1')}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}$ ，（ 4 分）

即：$-l = \frac{-l_0+u\frac{l_0}{c}}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}$ ，$\therefore \Delta t = \frac{l}{c} = \frac{l_0-u\frac{l_0}{c}}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}} = \frac{l_0}{c}\sqrt{\frac{c-u}{c+u}} = \Delta t'\sqrt{\frac{c-u}{c+u}}$ （ 3 分）

7.（15 分）

两个静止质量均为 m_0 的粒子 A 和 B，以速率 $v=0.500c$ 相对 S 系沿相反方向运动，求：

（1）在 S 系中粒子 A 和 B 的**动量和能量**大小各是多少？

（2）在相对 B 粒子静止的参考系中观测，A 粒子的**速率和动能**是多少？

（用 m_0 和 c 表示各物理量；答案保留 4 位有效数字）

解：（1）相对 S 系，两个粒子的速率都是 $v=0.500c$，则

质量：$m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{(0.5c)^2}{c^2}}}$ （3 分）

微信公众号：英雄调情报站

动量大小：$p=mv=\dfrac{m_0}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}}v=\dfrac{m_0}{\sqrt{1-\dfrac{(0.5c)^2}{c^2}}}0.5c=0.577m_0c$　　（2 分）

能量大小：$E=mc^2=\dfrac{m_0}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}}c^2=\dfrac{m_0}{\sqrt{1-\dfrac{(0.5c)^2}{c^2}}}c^2=1.154m_0c^2$　　（2 分）

（2）**设** S' 系为 B 粒子处于静止的惯性参考系。若 A 粒子相对 S 系的速率 $v_x=0.500c$，

S'系相对 S 系的速率为 $u=-0.500c$。

A 粒子相对于 S'系（即相对 B）的速率：

$$v_x'=\frac{v_x-u}{1-\dfrac{u}{c^2}v_x}=\frac{0.500c-(-0.500c)}{1-\dfrac{(-0.500c)}{c^2}0.500c}=0.800c$$　　（4 分）

动能：

$$E_k'=m'c^2-m_0c^2=\left(\frac{1}{\sqrt{1-\dfrac{v_x'^2}{c^2}}}-1\right)m_0c^2$$

$$=\left(\frac{1}{\sqrt{1-\dfrac{(0.800c)^2}{c^2}}}-1\right)m_0c^2=(1.667-1)m_0c^2=0.667m_0c^2$$　　（4 分）

微信公众号：芙蓉湖情报站